



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 1/15	
Título do Documento	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA	Emissão: 31/05/2026	Próxima revisão: 2027

1. OBJETIVO – POPULAÇÃO ALVO:

1.1 Responsáveis pela execução

Profissionais de saúde assistencialistas.

1.2 Finalidades

- Protocolo desenvolvido para orientar acerca da prevenção, diagnóstico, tratamento e conduta nas infecções primárias de corrente sanguínea.

1.3 Indicações

- Pacientes em uso de cateter venoso durante internação nosocomial.

2. MATERIAIS

- Exames laboratoriais
- Exames de imagem
- Termômetro
- Check list de Inserção de CVC
- Bundle de manutenção CVC

3. INTRODUÇÃO

Trata-se de um protocolo que aborda a prevenção de infecção primária de corrente sanguínea (IPCS), relacionada a cateteres intravasculares. Cateteres intravasculares podem ser periféricos (curtos, inseridos em vasos periféricos) ou centrais (inseridos diretamente em vasos centrais ou em vasos periféricos; sua terminação está posicionada próxima ao coração ou em um grande vaso). Os cateteres centrais (CC), comumente utilizados para administração de medicamentos, soluções, hemoderivados, nutrição parenteral e para o monitoramento hemodinâmico, podem apresentar complicações infecciosas.

A origem da infecção da corrente sanguínea relacionada a cateter central (ICSRC) pode ser por:

- Colonização extraluminal, mais comum nas duas primeiras semanas, ocorre quando bactérias da pele alcançam a corrente sanguínea após terem formado “biofilmes” na face externa do dispositivo;
- Colonização da via intraluminal ocorre após as duas primeiras semanas e principalmente nos cateteres de longa permanência. À medida que o tempo passa, aumenta o número de manipulações do hub, favorecendo sua contaminação;
- Infusão de soluções contaminadas, devido à adoção de práticas inadequadas de preparo e de falhas em seguir recomendações preconizadas de injeção segura;
- Disseminação hematogênica que, embora seja rara, pode ocorrer por colonização da ponta do dispositivo.

A prevenção de IPCS é fundamental para aumentar a segurança do paciente, sendo necessária a implementação de intervenções destinadas à diminuição da taxa de infecção e redução das graves consequências de saúde pública. Intervenções multimodais destinadas a facilitar a implementação de medidas baseadas em evidências para evitar a infecção, promover o trabalho em equipe e a cultura de segurança, têm mostrado eficácia para reduzir as taxas de infecção. O risco de IPCS em pacientes internados em UTI é elevado, relacionado ao uso simultâneo de múltiplos dispositivos invasivos, à manipulação frequente dos cateteres e sua permanência por períodos prolongados de tempo. São quatro as fontes reconhecidas de contaminação do cateter que podem levar à IPCS, podendo ocorrer pela via intraluminal ou extraluminal:

- Colonização ou migração da microbiota cutânea a partir do sítio de inserção, durante a introdução do cateter ou manipulação do seu óstio;
- Contaminação direta do cateter e/ou suas conexões por quebra de técnica asséptica pela equipe;
- Contaminação do líquido infundido;
- Disseminação hematogênica a partir de outro foco de infecção. A prevenção de infecção e os esforços de controle devem incluir outras populações vulneráveis, como os pacientes: submetidos à hemodiálise, no intra-operatório e oncológicos.

Deve ser ressaltado que a inserção e manuseio de cateteres arteriais periféricos também estão relacionados com risco de infecção. Foram identificados como fatores de risco independentes para IPCS:

- Hospitalização prolongada antes do cateterismo;
- Duração prolongada da cateterização;
- Colonização microbiana pesada no local de inserção;
- Colonização microbiana pesada do hub do cateter;
- Cateterismo de veia jugular interna;
- Cateterismo de veia femoral em adultos;
- Neutropenia;
- Prematuridade;
- Razão reduzida enfermeiro-paciente na UTI;
- Nutrição parenteral total;
- Cuidados com o cateter com qualidade inferior (por exemplo, a manipulação excessiva do cateter), e
- Transfusão de hemoderivados (em crianças).

Órgãos governamentais, de saúde pública e organizações profissionais publicaram diretrizes baseadas em evidências e/ou auxiliares de execução para a prevenção de IPCS.

4. CONCEITOS

4.1. Infecção primária de corrente sanguínea (IPCS)

É a presença de um ou mais microrganismos na corrente sanguínea, cuja origem dos mesmos não está relacionada a nenhum outro foco de infecção (foco primário), conforme definido nos critérios diagnósticos nacionais. Neste sentido o foco primário é a própria corrente sanguínea, e por isso a infecção é denominada de infecção primária de corrente sanguínea.

4.2. Infecção primária de corrente sanguínea laboratorialmente confirmada (IPCSL) associada a um cateter central: Infecção primária da corrente sanguínea confirmada laboratorialmente em paciente em uso de cateter central por um período maior que dois dias consecutivos (a partir do D3, sendo o dia da inserção considerado D1, independentemente do horário de inserção) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este havia sido removido no dia anterior.

4.3. Cateter central (CC) ou dispositivo de acesso vascular central (DAVC):

Dispositivo intravascular utilizado para infusão, coleta de amostra sanguínea ou monitoramento hemodinâmico, cuja terminação esteja posicionada próxima ao coração ou em um grande vaso. São considerados grandes vasos: aorta, artéria pulmonar, veias cavas, veias braquicefálicas, veias jugulares internas, veias subclávias, veias ilíacas externa e comum, veias femorais e em recém-nascidos todo cateter umbilical venoso ou arterial.

4.4. Principais meios de infecção da corrente sanguínea relacionada a cateter

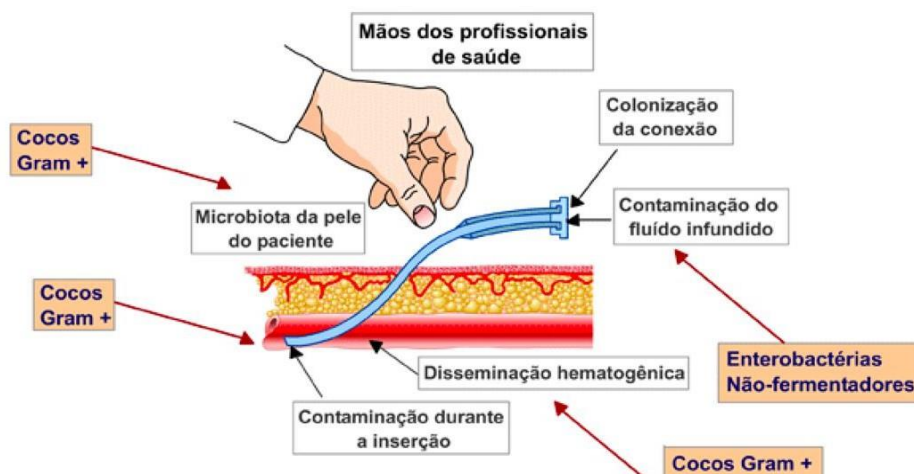


Figura 1 Fisiopatogenia da infecção da corrente sanguínea. FONTE: ANVISA, 2017

A definição clínica de infecção da corrente sanguínea associada ao cateter, usada para diagnosticar e tratar pacientes, requer testes laboratoriais específicos que identificam mais detalhadamente o cateter como a fonte da infecção sanguínea sistêmica. Muitas vezes, é problemático estabelecer com precisão se uma infecção da corrente sanguínea é uma infecção associada ao cateter; devido às necessidades clínicas do paciente o cateter nem sempre é retirado, disponibilidade limitada de métodos microbiológicos (muitos laboratórios não usam hemoculturas quantitativas ou tempo diferencial para positividade) e conformidade processual pelo pessoal de assistência direta (a rotulagem deve ser precisa). Definições mais simples são frequentemente usadas para propósitos de vigilância. Por exemplo, infecção da corrente sanguínea associada à linha central é um termo usado pela National Healthcare Safety Network (NHSN) do CDC (Centers for Disease Control). A infecção da corrente sanguínea associada à linha central é uma infecção sanguínea sistêmica primária em um paciente que teve uma linha central dentro do período de 48 horas antes do desenvolvimento da infecção sanguínea sistêmica e não está relacionada à infecção sanguínea em outro local. No entanto, uma vez que algumas infecções de corrente sanguínea são secundárias a outras fontes definição de vigilância da infecção de corrente sanguínea associada à linha central pode superestimar a verdadeira incidência de infecção da corrente sanguínea associada à cateter venoso central (CDC, 2011). diferentes da linha central (por exemplo, pancreatite, mucosite) podem não ser facilmente reconhecidas, a

5. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA LABORATORIALMENTE CONFIRMADA (IPCSL) ASSOCIADA A CATETER CENTRAL EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS

Critério 1: IPCSL associada a um cateter central causada por microrganismo patogênico em adultos e crianças > 28 dias

Paciente > 28 dias em uso de cateter central por um período maior que dois dias consecutivos (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior.

E

Apresenta microrganismo patogênico bacteriano ou fúngico, não incluído na lista de microrganismos comensais, isolado em amostra sanguínea:

1. Identificado a partir de uma ou mais amostras de sangue obtidas em hemocultura

OU

2. Identificado gênero e espécie ou pelo menos o gênero, por métodos validados de teste microbiológico não baseado em cultura

E

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso.

A coleta de amostras de sangue deve ser feita preferencialmente em punção periférica, mas admite-se que a IPCSL causada por microrganismo patogênico seja definida utilizando-se resultado de hemocultura ou de teste microbiológico não baseado em cultura de amostra coletada de cateter central, nos casos em que não é possível fazer coleta periférica.

Os testes microbiológicos não baseados em cultura são testes moleculares, automatizados, realizados a partir de amostras de sangue. Estes testes podem utilizar, por exemplo, PCR multiplex, tecnologia de ressonância magnética miniaturizada ou sequenciamento de DNA de células microbianas para o diagnóstico microbiológico. Vale reforçar que caso a hemocultura tenha sido coletada 2 dias antes ou 1 dia depois do teste microbiológico não baseado em cultura, devemos considerar o resultado da hemocultura (padrão ouro) para a vigilância de IPCSL e desconsiderar o resultado do teste microbiológico não baseado em cultura.

Se o microrganismo estiver relacionado a outro foco infeccioso essa infecção de corrente sanguínea não será primária, e, portanto, não deve ser notificada como IPCSL.

Critério 2: IPCSL associada a um cateter central causada por microrganismo contaminante de pele em adultos e crianças > 1 ano

Paciente > 1 ano em uso de cateter central por um período maior que dois dias consecutivos (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior

E

Apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas:

- Febre (>38°C)
- Calafrios
- Hipotensão (pressão sistólica $\leq$ 90 mmHg em adultos)

E

Apresenta microrganismos contaminantes de pele, por exemplo: *Corynebacterium* spp. (exclui *C. diphtheriae*), *Bacillus* spp. (exclui *B. anthracis*), *Propionibacterium* spp., *Staphylococcus* coagulase negativa, *Streptococcus* do grupo viridans, *Aerococcus* spp. e *Micrococcus* spp, identificados em DUAS ou mais hemoculturas, coletadas em momentos distintos, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte.

E

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso

E

Os sinais/sintomas e o resultado da hemocultura ocorreram no período de janela da Infecção.

Critério 3: IPCSL associada a um cateter central causada por microrganismo contaminante de pele em crianças > 28 dias e $\leq$ 1 ano.

Paciente > 28 dias e $\leq$ 1 ano em uso de cateter central por um período maior que dois dias consecutivos (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior

E

Paciente apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas:

- Febre (>38°C)
- Hipotermia (<35°C)
- Apnéia
- Bradicardia

E

Apresenta microrganismos contaminantes de pele, por exemplo: *Corynebacterium* spp. (exclui *C. diphtheriae*), *Bacillus* spp. (exclui *B. anthracis*), *Propionibacterium* spp., *Staphylococcus* coagulase negativa, *Streptococcus* do grupo viridans, *Aerococcus* spp. e *Micrococcus* spp, identificados em DUAS mais hemoculturas, coletadas em momentos distintos, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte.

E

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso

E

Os sinais/sintomas e o resultado da hemocultura ocorreram no período de Janela da Infecção.

6. CONSIDERAÇÕES DURANTE A INSTALAÇÃO DO CATETER CENTRAL (PROCEDIMENTO)

Inserção

6.1. Forneça e mantenha de fácil acesso uma lista de indicações para o uso de cateteres centrais para evitar seu uso desnecessário.

6.2. Não realizar punção em veia femoral de rotina, pois a inserção neste sítio está associada a maior risco de desenvolvimento de ICSRC.

6.3. Na escolha do sítio de inserção, considerar risco para outras complicações não infecciosas (por exemplo, evitar inserção em subclávia para cateteres de hemodiálise por risco de estenose)

6.4. Preferir inserção guiada por ultrassom. Ao menos duas metanálises relacionaram o uso desta tecnologia com menores complicações mecânicas. a) Preferir ecografia bidimensional ao uso do doppler.

b) A experiência com a técnica é principalmente obtida com dados de inserção em jugular interna. A inserção guiada por ecografia é possível em veia subclávia, no entanto, a técnica é mais difícil de ser adequadamente realizada.

6.5. Não há recomendação para o uso de flebotomia como via de acesso de forma rotineira.

6.6. Utilizar kits que contenham todos os insumos necessários para a adequada inserção do cateter central.

6.7. A remoção dos pelos, quando necessária, deverá ser realizada com tricotomizador elétrico ou tesouras. Não utilize laminas de barbear, pois essas aumentam o risco de infecção.

6.8. Higienizar as mãos antes e após a inserção e para qualquer tipo de manipulação do cateter.

a) Higiene das mãos com água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.

b) Usar preparação alcoólica para as mãos (60 a 80%) quando não estiverem visivelmente sujas.

c) O uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos. No cuidado específico com cateteres intravasculares, a higiene das mãos deverá ser realizada antes e após tocar o sítio de inserção do cateter, bem como antes e após inserção, remoção, manipulação ou troca de curativo.

6.9. Utilizar barreira máxima estéril no momento da inserção dos cateteres centrais.

a) Todos os profissionais envolvidos na inserção devem utilizar gorro, máscara, avental estéril de manga longa, luvas estéreis. Utilizar também óculos de proteção.

b) Utilizar campo estéril ampliado, de forma a cobrir o corpo todo do paciente (cabeça aos pés).

c) Estas mesmas medidas devem ser aplicadas na troca do cateter por fio guia.

6.10. Realizar o preparo da pele com solução alcóolica de gliconato de clorexidina > 0,5% a) Tempo de aplicação da clorexidina é de 30 segundos e deve ser realizada por meio de movimentos de vai e vem. b) Aguarde a secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção.

6.11. A degermação prévia à antisepsia da pele não é recomendada rotineiramente, estando reservada para casos onde exista sujidade visível.

6.12. Cateteres inseridos em situação de emergência ou sem a utilização de barreira máxima devem ser trocados para outro sítio assim que possível, não ultrapassando 48 horas. Cobertura, fixação e estabilização

6.13. Considere o uso de dispositivos de estabilização sem sutura para redução do risco de IPCS.

6.14. Usar gaze e fita adesiva estéril ou cobertura transparente semipermeável estéril para cobrir o sítio de inserção.

6.15. Em caso de sangramento ou diaforese excessivos, preferir gaze e fita adesiva estéril a coberturas transparentes.

6.16. Realizar a troca da cobertura com gaze e fita adesiva estéril a cada 48 horas e a troca com a cobertura estéril transparente a cada sete dias. Qualquer tipo de cobertura deve ser trocado imediatamente, independente do prazo, se estiver suja, solta ou úmida. Não atrasar a troca da cobertura que perder a sua integridade, pois isto se associa a quatro – doze vezes o risco de IPCS.

6.17. As coberturas, cateteres e conexões devem ser protegidos com plástico ou outro material impermeável durante o banho. Manutenção.

6.18. Realizar desinfecção das conexões, conectores valvulados e ports de adição de medicamentos com

solução antisséptica a base de álcool, com movimentos aplicados de forma a gerar fricção mecânica, de 5 a 15 segundos;

6.19. Avaliar no mínimo uma vez ao dia o sítio de inserção dos cateteres centrais, por inspeção visual e palpação sobre o curativo intacto. Troca/remoção

6.20. Remover cateteres desnecessários;

6.21. Não realizar troca pré-programada dos cateteres centrais, ou seja, não os substituímos exclusivamente em virtude de tempo de sua permanência;

6.22. Pacientes provenientes de outras unidades hospitalares, deverão ser avaliados quanto a troca de dispositivos invasivos, e no caso de dificuldades ou instabilidade hemodinâmica do paciente, proceder com cuidados de manutenção.

7. PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA A PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA

7.1. Cuidados com os líquidos e sistemas de infusão (equipo, bureta, extensor e torneirinha):

- Usar técnica asséptica no preparo de soluções, administrar imediatamente após o preparo ou refrigerar se recomendado pelo fabricante;

- Dar preferência a sistemas fechados de infusão; - Antissepsia com álcool 70% ao abrir frascos de soro e de medicamentos;

- Observar: turvação, fendas e perfurações, vedação e perda de vácuo, data de validade;

- Manter o sistema de infusão sempre fechado;

- Administrar medicações em local próprio (injetor lateral, torneirinhas, extensões) com antissepsia prévia das conexões com álcool 70%;

- Trocar equipos micro, macro, extensões e torneirinhas a cada 96 horas; equipos de NPT a cada bolsa; equipos de propofol a cada 12 horas ou conforme fabricante; equipos de infusões intermitentes, como antimicrobianos, trocar em até 24 horas; equipos de sangue e hemoderivados, trocar a cada bolsa;

Observação: Uma das principais vias de entrada de microrganismo na corrente sanguínea é pelas conexões das linhas de infusão. A limpeza das conexões com álcool a 70% é fundamental antes da utilização destas vias. Nunca deixe uma conexão aberta! Mantenha sempre as conexões, não utilizadas, fechadas com a tampa de proteção.

7.2. Coleta de culturas - Sempre que houver suspeita de infecção relacionada a cateter de natureza sistêmica (não restrita ao local), colher imediatamente após a retirada do cateter 2 frascos de hemocultura de veia periférica, de locais diferentes.

7.3. Síntese das recomendações para a prevenção da infecção de corrente sanguínea relacionada ao CC (Bundles)

- Higiene das mãos;
- Barreira máxima estéril (checklist inserção);
- Seleção do cateter e sítio de inserção;
- Preparo da pele (antissepsia com clorexidina);
- Estabilização do cateter/coberturas;
- Flushing e manutenção do cateter (fricção do hub com álcool 70%);
- Cuidados com o sítio de inserção;
- Revisão diária da necessidade de manter o cateter durante a visita multidisciplinar.

7.4. Medidas gerais para dispositivos de acesso vascular periféricos e centrais

Medidas gerais	Descrição das atividades
Higiene das mãos (HM)	• Higienizar as mãos com preparação alcoólica. • Utilizar água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais, e quando os cuidados forem realizados em pacientes em precaução por colonização/infecção por <i>Clostridium difficile</i>;

Medidas gerais	Descrição das atividades
	- Realizar a HM nos 5 momentos, conforme descrito no Anexo I - “Aplicação dos ‘5 momentos de higiene de mãos’ nos cuidados com cateter venoso central” e periférico, incluindo: – imediatamente antes de qualquer manipulação do cateter e sistema de administração de medicamentos, tais como: inserção do cateter, remoção do cateter, troca de cobertura, coleta de sangue, quando acessar o sistema de infusão e equipos, e no preparo de medicamentos para administração no cateter; – após tocar o local de inserção do cateter, bem como antes e após a inserção, remoção, manipulação ou troca de cobertura; – imediatamente após qualquer contato que possa envolver exposição a fluidos corporais, tais como: inserção ou remoção do cateter e coleta sangue; - Higienizar as mãos antes de calçar as luvas e após retirá-las.
Preparo da pele	- Realizar a remoção dos pelos, quando necessária, com tricotomizador elétrico ou tesouras (não utilizar lâmina de barbear); - Realizar limpeza em caso de sujidade visível no local da futura punção, seja periférica ou profunda, com água e sabonete líquido; - Realizar a antisepsia da pele conforme Procedimento Operacional Padrão (POP) da instituição ;
Utilização de luvas	- O uso de luvas está indicado apenas quando: - Há risco de contato com sangue ou fluidos corporais durante a manipulação do cateter; - Em caso de instalação de medicamentos quimioterápicos e antineoplásicos; - Em situações em que seja necessária a palpação do local de inserção após a antisepsia (calçar luvas estéreis antes do procedimento).
Estabilização do dispositivo	- Estabilizar o cateter de modo a preservar sua integridade, prevenir seu deslocamento e perda; - A estabilização não deve interferir na avaliação do local de inserção ou dificultar a infusão da terapia; - Usar técnica asséptica; - Não utilizar fitas adesivas não estéreis (esparadrapo ou micropore) para estabilização ou cobertura de cateteres; - Considerar o uso de dispositivos de estabilização sem sutura para redução do risco de IPCS; - Estabilizar a cânula do cateter antes de realizar o curativo/ cobertura.
Cobertura dos cateteres	- Utilizar cobertura estéril; - Selecionar o tipo de cobertura considerando os seguintes fatores: Tipo de cateter; Risco de sangramento ou infecção; Condição da pele; Alergias ou sensibilidades conhecidas; Tamanho e preferência do paciente; Custo; e tempo de uso e facilidade de uso do curativo (mínimo de trocas possíveis);

Medidas gerais	Descrição das atividades
	• Preferir cobertura transparente, utilizar gaze estéril e cobertura estéril nas primeiras 24 horas pós punção e considerar quando presença de sangramento ativo em local de inserção do cateter ou apenas quando a previsão de acesso for menor que 48h; • Usar cobertura com gaze estéril no local de inserção do cateter sempre que houver drenagem, excetuando-se os casos em que for utilizado agente hemostático para absorção da drenagem sanguinolenta, ou quando o paciente apresentar sudorese profusa (diaforese); • Trocar cobertura transparente estéril, pelo menos a cada 7 dias ou imediatamente se a integridade da cobertura for comprometida (com presença de sujidade, umidade ou solto) ou se a integridade da pele sob a cobertura estiver comprometida; • Trocar a gaze estéril e o filme transparente para DAVC: – no máximo a cada 2 dias; ou –quando a inspeção do local de inserção for necessária; ou – se a integridade da cobertura estiver comprometida (por exemplo, se úmido, solto ou visivelmente suja); • Manter técnica asséptica durante a troca de coberturas (usar luvas estéreis se houver necessidade de tocar o local de inserção); • Proteger as coberturas, cateteres e conexões com plástico de cores claras ou outro material impermeável durante o banho; • Utilizar cobertura com cuidado em pacientes com pele frágil ou patologias de pele complicadas; • Monitorar eritema e dermatite no local da cobertura e atentar para a secagem completa do antisséptico para evitar reações na pele. • Observações: Para cateteres tunelizados com cuff (por exemplo, cateteres de hemodiálise; cateter de Hickman), em que o local de acesso está bem cicatrizado, não está claro se o uso de cobertura de clorexidina reduz o risco de complicações infecciosas.
Prevenção de obstrução dos dispositivos de acessos vasculares	• Realizar a desinfecção ativa das conexões antes de realizar flushing ou locking; • Realizar flushing e aspiração para verificar retorno de sangue antes de cada infusão, para garantir funcionamento do cateter e prevenir complicações; • Realizar flushing após cada infusão para prevenir a mistura de medicamentos incompatíveis; • Utilizar frascos/flaconetes de dose única ou seringas pré preenchidas com solução de cloreto de sódio 0,9% sem conservantes e específicas para flushing de cateteres; • Não utilizar seringas pré-preenchidas com solução de cloreto de sódio 0,9% para diluição de medicamentos; • Não usar água estéril para realização do flushing em DAVC;

Medidas gerais	Descrição das atividades
	• Avaliar a permeabilidade do DAVC com seringas de diâmetro de 10 mL ou uma seringa projetada especificamente para gerar pressão de injeção mais baixa (ou seja, corpo de seringa de 10 mL de diâmetro) no lúmen do cateter e identificar qualquer tipo de resistência; • Utilizar técnica de pressão positiva para minimizar o refluxo de sangue para o lúmen do DAVC; • Evitar o refluxo de conexão/desconexão usando a sequência apropriada para o flushing, clampeamento da via e desconexão, determinada pelo tipo de conector livre de agulha que está sendo usado (conforme recomendações do fabricante); • Realizar o locking de cada lúmen do DAVC após a conclusão do flush final; • Realizar o locking dos cateteres intravenosos periféricos (CIVP) curtos e longos e os cateteres de linha média, imediatamente após cada uso; • Realizar o locking dos DAVC com cloreto de sódio a 0,9% isentos de conservantes.
Troca ou remoção do cateter intravenoso periférico (CIVP)	• Avaliar a necessidade de permanência do CIVP diariamente; • Remover caso não esteja em uso no período ≥ 24 horas; • Remover quando não houver medicamentos endovenosos prescritos; • Trocar o CIVP que foi inserido em situação de emergência, com riscos de comprometimento de técnica asséptica, o mais breve possível, dentro de 24 a 48 horas, ou assim que a condição clínica do paciente permitir; • Remover o CIVP com base na avaliação do local (sítio de inserção e integridade da pele) e/ou sinais clínicos e sintomas de complicações sistêmicas: flebite, infiltração, extravasamento, obstrução, deslocamento, infecção ou mau funcionamento. • Realizar a troca em até 96 horas da inserção.
Troca ou remoção do Dispositivo de acesso vascular central (DAVC)	• Avaliar a necessidade de permanência do DAVC diariamente; • Remover cateteres desnecessários; • Não realizar troca pré-programada dos cateteres centrais, ou seja, não os substituir exclusivamente em virtude de tempo de sua permanência. • Trocas por fio guia, no caso de cateteres centrais de curta permanência, em geral devem ser limitadas a complicações não infecciosas (ruptura e obstrução).
Orientação de pacientes e acompanhantes	• Orientar pacientes e acompanhantes quanto às medidas de prevenção de IPCS como, evitar tocar na área do cateter, higienizar as mãos, não molhar a região do cateter.

8. MONITORAMENTO DAS IPCS:

INDICADORES

8.1. Densidade de incidência de infecção primária de corrente sanguínea laboratorial em pacientes em uso de cateter venoso central;

8.2. Taxa de utilização de cateter venoso central.

As medidas de prevenção apresentada a partir daqui estão ranqueadas, de acordo com as recomendações da Canadian Task Force on Preventive Health Care¹⁵ e conforme GRADE¹⁶.

O objetivo é permitir que clínicos, controladores de infecção e administradores possam definir uma agenda de prioridades para estabelecimento de cada uma das recomendações presentes neste documento.

9. FÓRMULA CALCULO TAXA DE IPCS

$$(\text{total de IPCS em pacientes com CC}) / (\text{total de pacientes com CC-dia}) \times 1.000$$

Numerador: Somatório de infecções primárias de corrente sanguínea em pacientes com CC no período de interesse.

Critérios de inclusão:

- Pacientes com diagnóstico de infecção pelo uso de CC pelo período superior a dois dias de calendário (verificar tabela no campo “observações”);
- O dispositivo estar presente no dia da constatação da infecção ou no dia anterior;
- Presença de agente patogênico em uma ou mais hemoculturas;
- O microrganismo identificado não estar relacionado a outro foco de infecção.

Critério de exclusão:

- Pacientes com infecção prévia ao uso do CC.

Denominador: Somatório de pacientes com cateter central-dia (CC-dia) no período de interesse. Critérios de inclusão:

- Pacientes com uso de CC pelo período superior a dois dias de calendário (verificar tabela no campo “observações”).

Critério de exclusão:

- Pacientes com infecção prévia ao uso do CC.

DEFINIÇÕES DE TERMOS:

Cateter Central (CC) ou dispositivo de acesso vascular central (DAVC) : é um sistema intravascular indispensável na prática diária da medicina moderna e é utilizado para fluidoterapia, administração de fármacos, produtos sanguíneos, alimentação parentérica, monitorização, hemodinâmica, entre outros (Silva, 2009).

Considerar também cateteres centrais de inserção periférica (PICC) como CC. Cateter central-dia (CC-dia): número de pacientes com uso de CC por dia, independentemente do número de cateteres. Quando o paciente tiver mais que um cateter central, estes deverão ser contados apenas uma vez, por dia de permanência na unidade.

Considerando um paciente internado por 10 dias com CC, o mesmo deverá ser contabilizado diariamente.

Para o cálculo do censo diário de pacientes com CC-dia, utilizar a contagem às 23:59 hora de cada dia.

INTERPRETAÇÃO: O resultado do indicador reflete o número de pacientes que apresentaram infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter central a cada 1.000 pacientes que fazem uso de CC. Quanto menor a taxa de infecção de corrente sanguínea associada a CC, melhor.

Infecção de corrente sanguínea associada ao uso de dispositivo invasivo (CC): para ser considerada uma infecção associada a dispositivo invasivo, o paciente, na data da infecção, deve estar em uso do dispositivo invasivo por um período maior que dois dias de calendário (ou seja, a partir do D3, sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo ou o dia da chegada na instituição para pacientes que já estavam em uso de CC) e o dispositivo estar presente no dia da infecção ou no dia anterior.

Local de atribuição da infecção: a infecção será atribuída à unidade na qual o paciente está internado na data do evento. Em casos de transferência, a infecção será atribuída à unidade de origem se ocorrer no dia

da transferência (D1) ou no dia seguinte (D2). A partir do D3, esse evento deve ser atribuído à unidade de destino.

NOTIFICAÇÃO

A notificação dos dados obtidos com a vigilância dos indicadores nacionais de IRAS em serviços de saúde permite que a Anvisa, estados/DF e municípios traçam o cenário nacional, regional, estadual, municipal e até por serviço notificante da ocorrência de cada tipo de IRAS (por exemplo: IPCSL, PAV, ITU, ISC, em diálise), bem como, permite que conheçam a distribuição e o perfil de resistência aos antimicrobianos dos principais microrganismos causadores de algumas dessas IRAS, verificar as tendências geográficas e identificar infecções, microrganismos e mecanismos de resistência emergentes. Essas

informações são usadas para subsidiar as discussões e a construção dos objetivos, metas, ações estratégicas e atividades previstas no Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde – PNPCIRAS e também são consideradas no planejamento das ações da Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa (GVIMS/GGTES/Anvisa) para a alocação de recursos da Agência para demandas como capacitações, visitas técnicas, ações educativas e intervenções com vistas ao controle das IRAS e dos patógenos de importância epidemiológica nos serviços de saúde.

11. PACIENTES E ACOMPANHANTES

Para prevenir infecções relacionadas à assistência em saúde, é crucial o envolvimento ativo de pacientes, familiares e cuidadores, que devem ser vistos como parceiros no cuidado, juntamente com a equipe de saúde, através de educação, comunicação e colaboração. Exemplos de como envolver pacientes, familiares e cuidadores:

Educação e Informação:

- **Transparência:** fornecer informações claras e acessíveis sobre as medidas de prevenção de infecções, como a importância da higiene das mãos, uso correto de EPIs e identificação de sinais de alerta.
- **Capacitação:** Realizar treinamentos e palestras para pacientes, familiares e cuidadores sobre as práticas de segurança em saúde, incluindo prevenção de infecções.

Material informativo: Disponibilizar materiais como folhetos, cartazes e vídeos educativos sobre as medidas de prevenção de infecções.

Comunicação e Colaboração:

- **Diálogo:** estabelecer um diálogo aberto e constante com pacientes, familiares e cuidadores para identificar suas dúvidas, preocupações e sugestões.
- **Envolvimento:** Incentivar a participação de pacientes e familiares nas tomadas de decisão sobre o tratamento e cuidados, buscando sua colaboração na prevenção de infecções.
- **Feedback:** Solicitar feedback aos pacientes e familiares sobre a qualidade da assistência e a segurança do ambiente hospitalar.

Cultura de Segurança:

- **Promoção:** Criar uma cultura de segurança em saúde, onde a prevenção de infecções seja uma prioridade para todos os envolvidos.

- **Reconhecimento:** Reconhecer e valorizar as iniciativas de segurança em saúde, tanto da equipe de saúde quanto dos pacientes e familiares.
- **Monitoramento:** Implementar sistemas de monitoramento e avaliação da qualidade da assistência e da segurança do paciente, com a participação de pacientes e familiares.

Orientações para Pacientes Internados, Acompanhantes e Familiares na Prevenção da Infecção Primária de Corrente Sanguínea (IPCS).

É fundamental que pacientes, familiares e acompanhantes sigam algumas recomendações:

1. Higienização das Mãos

- Sempre higienize as mãos com água e sabão ou álcool 70% antes e depois de tocar no paciente ou nos equipamentos.
- Lembre-se de pedir para os profissionais de saúde higienizarem as mãos antes de manipular o cateter.

2. Cuidados com o Cateter Venoso

- Não toque no cateter central (CC) ou no curativo que o cobre.
- Se o curativo estiver sujo, úmido ou solto, informe imediatamente a equipe de enfermagem.
- Evite puxar ou dobrar os tubos do cateter.

3. Ambiente Seguro

- Mantenha a área ao redor do paciente limpa e organizada.
- Evite o acúmulo de objetos próximos ao local de inserção do cateter.

4. Monitoramento de Sinais de Infecção

Informe a equipe de saúde imediatamente caso o paciente apresente:

- Vermelhidão, inchaço ou dor no local do cateter
- Febre ou calafrios sem causa aparente
- Secreção saindo do local do cateter

5. Participação na Segurança do Paciente

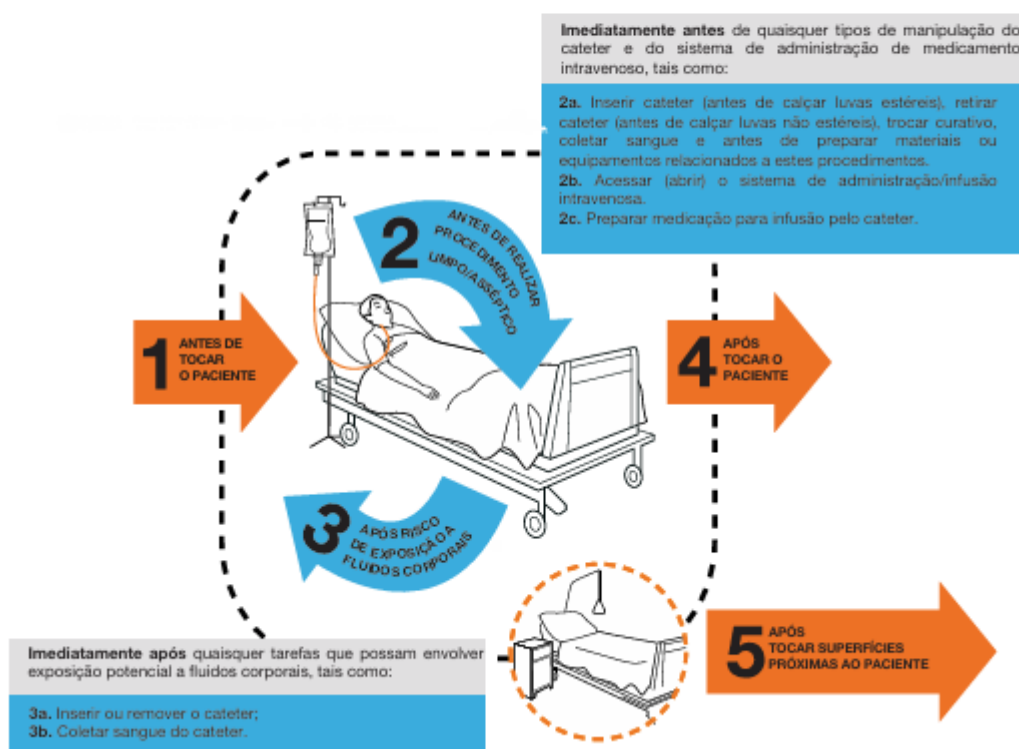
- Pergunte sempre que tiver dúvidas sobre os cuidados com o cateter.
- Colabore com a equipe de saúde, ajudando a monitorar os sinais de infecção.
- Evite manipular qualquer equipamento sem orientação da equipe médica ou de enfermagem.

Essas medidas são essenciais para garantir a segurança do paciente durante a internação. Ao envolver pacientes, familiares e cuidadores, a equipe de saúde pode criar um ambiente mais seguro e de confiança, contribuindo para a prevenção de infecções e a melhoria da qualidade da assistência em saúde.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 13/15	
Título do Documento	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA	Emissão: 31/05/2026	Próxima revisão: 2027

12. ANEXOS I

Meus 5 Momentos para Higiene das Mãos Foco no cuidado do paciente com cateter venoso central



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 14/15	
Título do Documento	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA	Emissão: 31/05/2026	Próxima revisão: 2027

13. REFERÊNCIAS

1. https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/HIMJ_protocolo_ITU_1254773676.pdf
2. https://www.hcor.com.br/area-medica/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/PROTOCOLOS_PRONTO_SOCORRO_INFECCAO_TRATO_URINARIO_v2_web-1.pdf
3. <https://sogirgs.org.br/area-do-associado/Infeccao-do-trato-urinario-2021.pdf>
4. <https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/Pathways/Infeccao-do-Trato-Urinario.pdf>
5. <https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-geniturin%C3%A1rios/infec%C3%A7%C3%B5es-do-trato-urin%C3%A1rio/infec%C3%A7%C3%B5es-bacterianas-do-trato->
6. https://www.uptodate.com/contents/urinary-tract-infections-and-asymptomatic-bacteriuria-in-pregnancy?search=infeccao%20urinaria%20and%20cultura%20de%20controle&source=search_result&selectedTitle=3%7E150&usage_type=default&display_rank=2#H10urin%C3%A1rio#Diagn%C3%B3stico_v1052863_pt
7. https://www.uptodate.com/contents/acute-complicated-urinary-tract-infection-including-pyelonephritis-in-adults-and-adolescents?sectionName=Directed%20antimicrobial%20therapy&search=infeccao%20urinaria%20and%20cultura%20de%20controle&topicRef=8065&anchor=H945200358&source=see_link#H945200358
8. https://www.hupe.uerj.br/wp-content/uploads/2023/07/Manual-para-Preparo-e-Administra%C3%A7%C3%A3o-de-Medicamentos-Intravenosos_Final_02jul23-1.pdf
9. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9598998/>
10. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33309610/>
11. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30094687/>
12. <https://www.ics.org/2023/abstract/426>
13. https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340026535PNG_RIAE_Longa.pdf
14. https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/prestadores/qualiss-programa-de-qualificacao-dos-prestadores-de-servicos-de-saude-1/Ficha_tecnica_indicador_11.pdf
15. Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS): Infecção Primária de Corrente Sanguínea, Brasília-DF, 2025.

